

Prueba Corta Semana 9 – Segunda Unidad

Nombre: Luna Samantha Arrozola Escobar

Califica: Pablo David Molina San

Punteo: 90/100

Instrucciones: Seleccione una sola opción correcta en cada enunciado.

1. Una empresa almacena 50,000 registros de clientes en un archivo. Para consultar un cliente, el sistema comienza desde el primer registro y revisa uno por uno hasta encontrar el número de cliente solicitado.

¿Qué método de acceso está utilizando?

a) Acceso directo ☒ b) Acceso secuencial c) Acceso indexado d) Acceso aleatorio

2. Un archivo contiene registros de empleados con un tamaño fijo. Cada empleado tiene una posición conocida dentro del archivo y el sistema puede calcular directamente dónde se encuentra el registro del empleado 105. ¿Cuál es la principal ventaja que se está aprovechando?

a) No es necesario conocer ningún identificador
b) Se pueden recorrer todos los registros automáticamente
☒ c) Se puede localizar directamente la posición del registro
d) El archivo puede almacenar únicamente texto

3. Una empresa tiene un archivo de 1 millón de productos y recibe constantemente consultas como: "¿Qué productos contienen la palabra *smartphone*?". Revisar todos los productos en cada búsqueda resulta muy lento.

¿Qué solución sería más adecuada?

☒ a) Utilizar un índice invertido
b) Eliminar los identificadores de los productos
c) Convertir todos los datos a formato CSV
d) Realizar siempre una búsqueda secuencial

4. En un índice invertido se tiene:

- 1 → *smartphone*, *android*
- 2 → *laptop*, *computer*
- 3 → *smartwatch*, *watch*

Si el usuario busca el término "**android**", ¿qué debería devolver el índice?

a) El producto 2 b) Los productos 1 y 2 ☒ c) El producto 1 d) Todos los productos

5. Una aplicación necesita intercambiar información estructurada con otro sistema mediante una API. Los datos deben ser fáciles de procesar por la aplicación y representar estructuras como objetos y listas.

Según los ejemplos trabajados, ¿qué formato sería una opción adecuada?

☒ a) JSON b) CSV c) TXT sin estructura d) Archivo binario